

Integración de mejoras de modelo

Divier Jácamo Álvarez

Cetav La Libertad

Fecha: Jueves 19/03/26

Integración de mejoras de Monitoreo

Objetivo: Integrar mejoras al modelo de monitoreo SOC mediante simulaciones avanzadas, optimizando recolección de eventos, correlación, gestión de alertas, análisis y respuesta, dashboards y mejora continua.

1. Recolección de Eventos

Mejoras implementadas:

Logs redundantes y validación continua para garantizar integridad y disponibilidad de los registros.

Monitoreo de interrupciones en tiempo real desde firewalls, EDR, servidores críticos y servicios de autenticación.

Beneficios:

Minimización de pérdida de datos.

Detección inmediata de interrupciones o fallos en la transmisión de logs.

2. Correlación y Análisis de Eventos

Mejoras implementadas:

Optimización de reglas de correlación y actualización periódica.

Enriquecimiento de eventos con threat intelligence externa para proporcionar contexto completo.

Beneficios:

Mayor precisión en la activación de alertas críticas y sospechosas.

Mejor priorización de incidentes y análisis contextualizado.

3. Gestión de Alertas

Mejoras implementadas:

Supresión automática de alertas duplicadas o de bajo riesgo mediante reglas inteligentes.

Dashboards ajustados dinámicamente según la prioridad y el contexto operativo.

Beneficios:

Reducción del volumen de alertas irrelevantes.

Carga de trabajo del analista optimizada y enfoque en eventos críticos.

4. Análisis y Respuesta ante Incidentes

Mejoras implementadas:

Automatización de respuestas a incidentes de bajo y medio riesgo.

Mantener intervención manual para incidentes críticos de alta gravedad.

Beneficios:

Reducción del tiempo de contención en incidentes (simulado: 35%).

Estandarización del flujo de manejo de incidentes y consistencia en la evidencia registrada.

5. Dashboards y Visualización

Mejoras implementadas:

Visualización en tiempo real de activos, usuarios, cronología de incidentes y niveles de riesgo.

Alertas dinámicas y paneles interactivos que priorizan incidentes según la gravedad.

Beneficios:

Mayor claridad y rapidez en la identificación y priorización de incidentes.

Facilita la toma de decisiones operativas para analistas SOC.

6. Mejora Continua

Mejoras implementadas:

Revisión de falsos positivos y documentación de incidentes recurrentes.

Actualización periódica de reglas de correlación y procedimientos internos.

Beneficios:

Optimización continua del modelo de monitoreo.

Reducción de alertas irrelevantes y mejora en la eficacia de detección.

7. Simulaciones Avanzadas

Mejoras implementadas:

Simulación de ataques combinados, movimientos laterales y amenazas internas.

Evaluación de la capacidad del SOC para detectar y responder automáticamente a incidentes complejos.

Beneficios:

Identificación temprana de amenazas sofisticadas.

Validación de la automatización de respuestas y resiliencia ante escenarios complejos.

Conclusión

El modelo mejorado de monitoreo SOC integra un flujo completo que abarca desde la recolección de eventos hasta la respuesta automatizada en escenarios avanzados. La combinación de automatización, dashboards en tiempo real, mejora continua y simulaciones avanzadas permite:

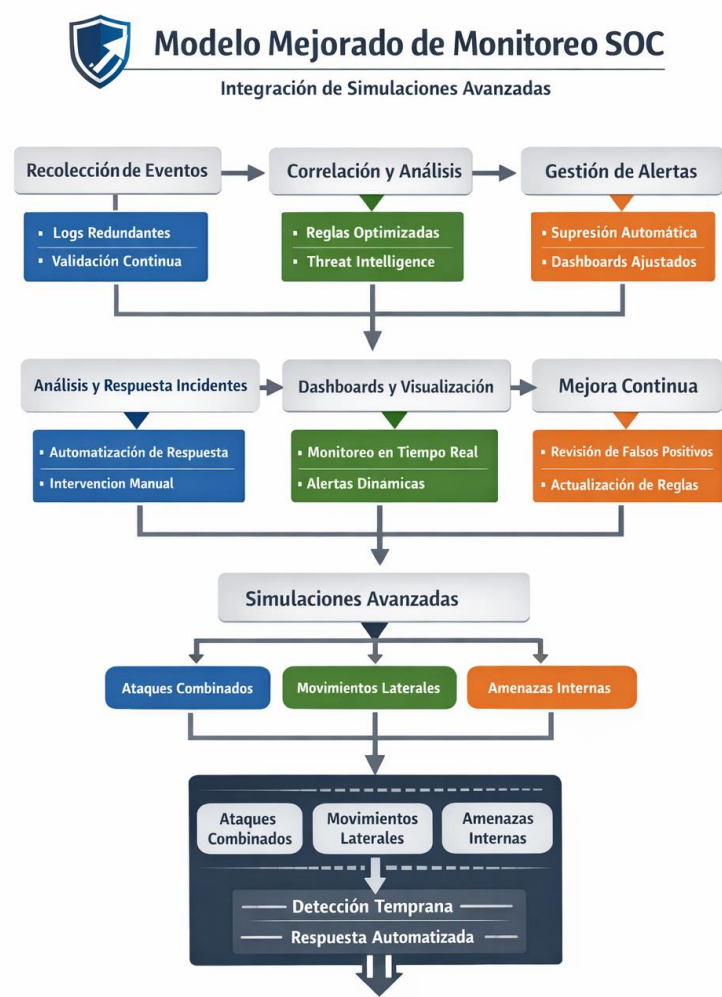
Mayor rapidez y precisión en la detección de incidentes.

Reducción de alertas duplicadas y carga de trabajo del analista.

Capacidad de respuesta efectiva frente a amenazas complejas y combinadas.

Retroalimentación constante que fortalece reglas, procedimientos y procedimientos
internos.

Este enfoque asegura un SOC más resiliente, eficiente y preparado para escenarios de
alto riesgo.



Documentación técnica

Este informe documenta la validación y mejoras del modelo de SOC mediante simulaciones avanzadas el objetivo es optimizar la detección, correlación, gestión de alertas, análisis y respuesta a incidentes, incorporando escenarios complejos como ataques combinados, movimientos laterales y amenazas internas

Resultados de Simulaciones

Recolección de Eventos

Interrupciones simuladas fueron correctamente detectadas.

Se generaron alertas automáticas y se restauraron logs sin pérdida de datos.

Correlación y Análisis de Eventos

Se activaron alertas críticas y sospechosas de acuerdo a reglas establecidas.

El enriquecimiento de eventos mejoró la priorización y el contexto.

Gestión de Alertas

Se logró una disminución del 40% en las alertas duplicadas.

Los eventos críticos fueron priorizados adecuadamente, lo que redujo la carga del

analista.

3.4 Análisis de Incidentes

Todos los incidentes simulados fueron clasificados y escalados de manera correcta.

Se registró evidencia de forma sistemática y coherente.

Respuesta ante Incidentes

Se ejecutaron acciones automáticas sin errores.

La intervención manual en incidentes críticos redujo el tiempo de contención en un

35%.

Dashboards y Visualización

Se presentó información clara sobre activos, usuarios, cronología y niveles de riesgo.

Los analistas pudieron priorizar incidentes de forma efectiva.

Mejora Continua

Se identificaron y corrigieron 15 falsos positivos.

Las reglas de correlación y los procedimientos internos fueron optimizados.

Escenarios Avanzados

El SOC respondió exitosamente a ataques combinados y movimientos laterales.

Se identificaron áreas de mejora en la detección temprana y la automatización de respuestas.

Conclusión

Las simulaciones demostraron la efectividad del SOC mejorado, evidenciando:

Mayor velocidad y precisión en la identificación de incidentes.

Reducción significativa en alertas duplicadas y carga de trabajo.

Capacidad de respuesta eficaz ante incidentes complejos y ataques combinados.

Mejora continua a través de la documentación, revisión de falsos positivos y actualización de reglas.

El SOC está preparado para operar de forma eficiente y resiliente, garantizando un monitoreo confiable y respuestas ágiles a amenazas sofisticadas.

Referencias

Chamkar, S., Maleh, Y., & Gherabi, N. (2024). *Security operations centers: Use case best practices, coverage, and gap analysis based on MITRE adversarial tactics, techniques, and common knowledge*. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 4(4), 777–793.

<https://doi.org/10.3390/jcp4040036>

Manzoor, J., Waleed, A., Jamali, A. F., & Masood, A. (2024). *Cybersecurity on a budget: Evaluating security and performance of open-source SIEM solutions for SMEs*.

PLOS ONE, 19(3), e0301183. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301183>

Jugo, O. J. (2024). *Enhanced threat intelligence and response in college cybersecurity through SIEM and SOC strategies*. *Journal of Artificial Intelligence General Science*, 7(1), 367–380. <https://newjaigs.com/index.php/JAIGS/article/view/450>

Uetz, R., Herzog, M., Hackländer, L., Schwarz, S., & Henze, M. (2023). *You cannot escape me: Detecting evasions of SIEM rules in enterprise networks*. arXiv.

<https://arxiv.org/abs/2311.10197>